



五矿期货
MINMETALS FUTURES

五矿期货铝半年报

—— 震荡偏弱

20220617

有色金属组 罗友

■ 从业资格号：F3000826

■ 投资咨询号：Z0012285

联系人 王震宇

■ wangzy@wkjyqh.com

■ 0755-23375132

■ 从业资格号：F3082524



CONTENTS



五矿期货
MINMETALS FUTURES

1 半年度评估及策略推荐

2 期现市场

3 利润库存

4 成本端

5 供给端

6 需求端

7 进出口

8 小结



1 半年度评估及策略推荐

半年度要点小结



五矿期货
MINMETALS FUTURES

2022年初随着国内限电政策基本停止，铝下游复工复产稳步推进，同时上游电解铝厂复工复产推进较为缓慢，国内电解铝库存在春节前出现了显著的去库。反季节性的去库也带动了电解铝价格的修复性上涨，冶炼厂利润由负转正。同时一季度受天然气价格暴涨影响，欧洲地区能源危机爆发，电解铝大批量停产，累计停产超过85万吨，受此影响，LME铝价重回3000美元。2月底俄乌战争爆发，出于对市场可能对俄铝制裁的担忧，LME铝价迅速拉升，一度冲破4000美元/吨，国内铝价也一度重回24000元/吨的高位。随着西方出于通胀考虑暂未对俄铝进行大规模制裁，以及中国国内电解铝厂在1季度的大规模复产的同时国内下游消费端受疫情封城影响迅速走弱，海内外铝价迅速从高位回落。后续随着中国国内疫情逐步缓解，国内电解铝厂复产增产基本完成，国内供需基本面矛盾逐渐修复，铝价重新回到区间震荡走势。

全球宏观方面，5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，虽低于临界点，但比上月上升2.2个百分点，制造业总体景气水平有所改善。后期随着疫情的逐步好转，国内经济有望出现复苏行情。海外方面，欧洲CPI及PPI再创新高，通胀问题短期难解，欧元区制造业及服务业PMI数据回落，尤其是制造业PMI出现了持续的回落。就业方面，美国5月份ADP就业人数12.8万，预期30万。美国通胀方面，后续通胀回落的速度主要取决于以原油为代表的大宗商品价格变化速度，而通胀回落的幅度则主要取决于房租等核心服务项的变动，而从房租价格的粘性来看，通胀短期内回落的幅度可能有限。五月份最新的PMI数据超预期，后期随着上海复工复产的推进，疫情对全国经济的影响将逐步降低，三季度经济大概率迎来明显的好转。预计随着一系列稳经济政策的推进，下半年经济有望逐步出现复苏走势。海外看，通胀短期仍难缓解，货币政策的紧缩将给经济带来衰退的预期。但不排除美联储因担忧经济走势过差而再度减缓加息进度。

半年度要点小结



五矿期货
MINMETALS FUTURES

供应方面，上半年国内电解铝复产稳步推进，疫情并未对国内电解铝供应造成显著影响。在无疫情扰动的情況下，下半年供应预计将继续稳步增长。2022下半年国内电解铝产量预计同比增长9.6%，全年预计同比增长约5%。

上半年国内电解铝下游消费受疫情影响持续走弱，铝棒库存在经历短暂去库后开始持续累库。

下游开工率方面，铝材开工率在3月后持续走弱，开工率均处于历史低位。板带箔开工率较2021年出现了显著下滑。铝合金开工率也出现了大幅度的下滑，处于历史低位。线缆开工率较往年同期同样处于低位。整体而言，受疫情影响，下游开工率均出现了大幅度的下滑，这既有封城带来的物流不畅导致工厂停工，也有终端需求停滞带来的订单减少的原因。整体而言，整个上半年电解铝下游开工率均处于历史低位。下半年随着防疫政策的改变以及国家后续的政策支持预计整体开工率将重新回到正常水平。

可以看到，在供应端出现显著增长的情况下，需求端并未出现显著增长，但海外受疫情带来的电解铝厂停产带动了国内铝材的出口弥补了一部分因疫情影响带来的需求端的走弱。但整体而言，国内铝锭的供应仍然处于相对过剩的状态，在疫情不对供应端产生较大扰动的情况下，预计下半年电解铝价格将震荡偏弱运行。参考运行区间：16500-21500。

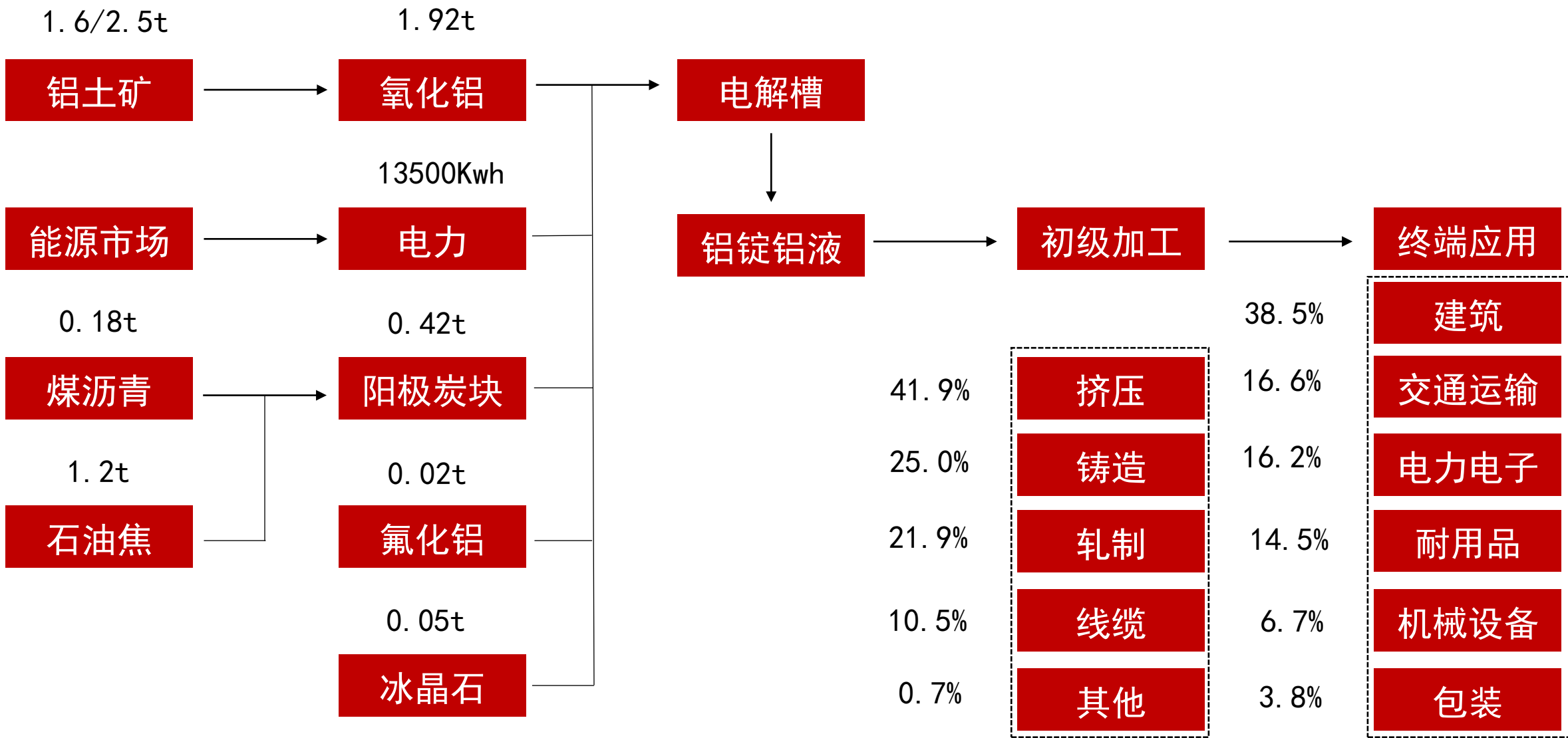
月度供需平衡表



五矿期货
MINMETALS FUTURES

	产量	产量变化	同比增长	铝材净进口	原铝净进口	总净进口	社会库存	库存变化	消费	同比增长	库消比
May-20	307	11	1.0%	-33.5	1.8	-31.7	81.6	-31.3	307	8.6%	26.6%
Jun-20	300	-7	2.4%	-30.8	12.3	-18.5	65.1	-16.5	298	11.6%	21.8%
Jul-20	312	12	3.1%	-32.8	18.5	-14.3	64.7	-0.4	298	13.0%	21.7%
Aug-20	319	7	6.1%	-34.2	24.7	-9.5	69.4	4.7	305	17.1%	22.8%
Sep-20	311	-8	7.7%	-36.7	17.1	-19.5	60.3	-9.1	301	13.1%	20.0%
Oct-20	324	13	8.2%	-36.2	11.1	-25.1	63.8	3.5	295	10.9%	21.6%
Nov-20	316	-8	7.8%	-36.9	5.6	-31.3	54.1	-9.7	295	10.2%	18.4%
Dec-20	328	12	8.0%	-39.5	13.0	-26.5	56.2	2.1	299	7.3%	18.8%
Jan-21	332	4	8.1%	-41.2	18.7	-22.5	62.5	6.3	303	22.0%	20.6%
Feb-21	302	-30	5.3%	-33.1	5.9	-27.2	107.5	45.0	230	13.7%	46.8%
Mar-21	334	32	10.0%	-40.3	8.8	-31.5	115.7	8.2	294	25.0%	39.3%
Apr-21	325	-9	9.9%	-38.6	15.6	-23.1	103.5	-12.2	314	3.1%	32.9%
May-21	332	7	7.9%	-40.1	9.6	-30.5	89.7	-13.8	315	2.6%	28.5%
Jun-21	321	-11	6.7%	-39.8	15.8	-24.0	79.9	-9.8	306	2.7%	26.1%
Jul-21	327	7	4.8%	-41.5	17.9	-23.6	67.8	-12.1	316	5.8%	21.5%
Aug-21	323	-5	1.1%	-43.6	10.4	-33.2	65.8	-2.0	291	-4.4%	22.6%
Sep-21	311	-12	-0.3%	-43.4	9.5	-33.9	73.0	7.2	269	-10.5%	27.1%
Oct-21	316	5	-2.6%	-42.9	14.0	-29.0	89.4	16.4	270	-8.5%	33.1%
Nov-21	306.8	-9	-3.0%	-44.7	22.9	-21.8	92.1	2.7	282	-4.2%	32.6%
Dec-21	317.5	11	-3.2%	-52.1	8.2	-43.9	70.7	-21.4	295	-1.5%	24.0%
Jan-22	319.4	2	-3.9%	-56.4	9.5	-46.9	63	-7.7	280	-7.6%	22.5%
Feb-22	294.6	-25	-2.5%	-35.1	-0.7	-35.8	101.2	38.2	221	-4.0%	45.9%
Mar-22	331.5	37	-0.7%	-49.7	-0.2	-49.9	93.4	-7.8	289	-1.7%	32.3%
Apr-22	329.8	-2	1.5%	-50.5	0.2	-50.2	93	-0.4	280	-10.9%	33.2%

产业链图示

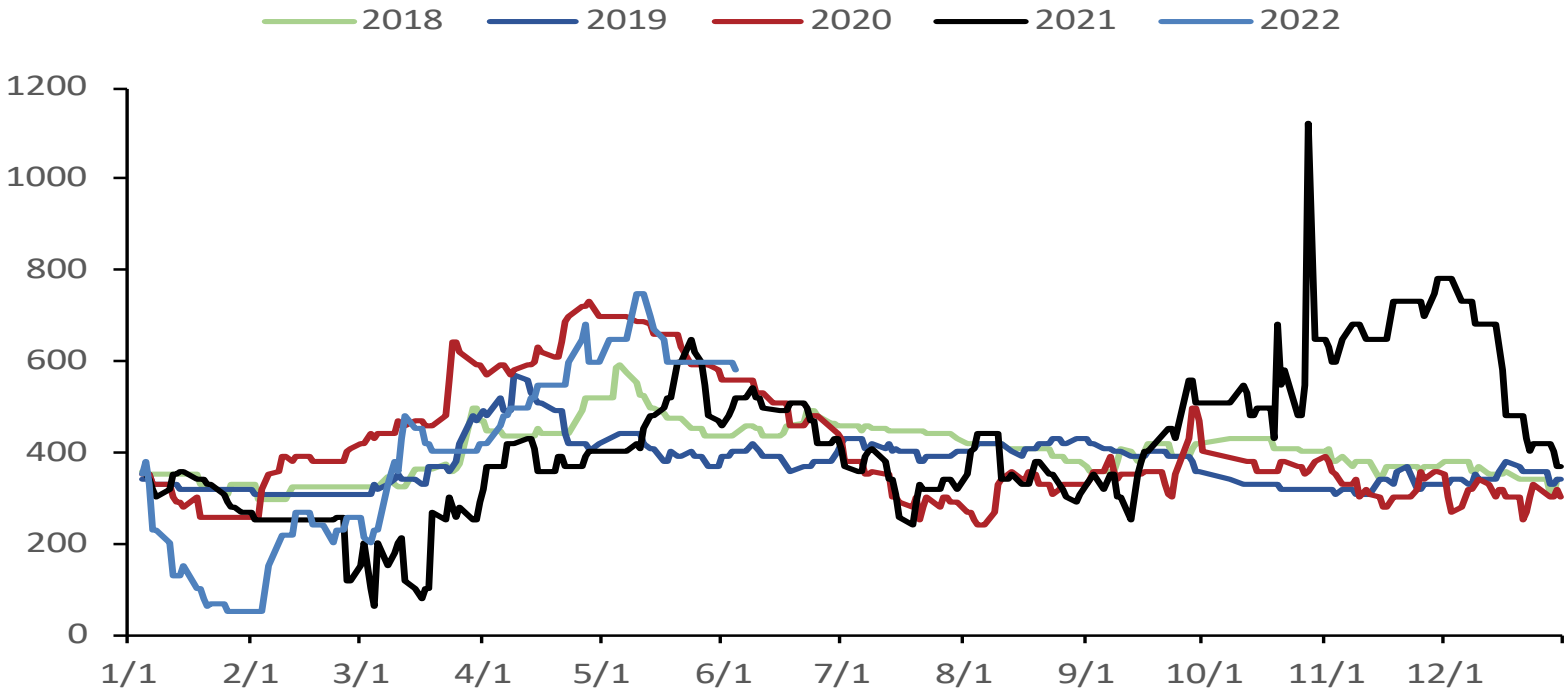


淡旺季图示



五矿期货
MINMETALS FUTURES

铝棒加工费



1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	淡季	淡季	旺季	旺季		淡季	淡季	旺季	旺季		

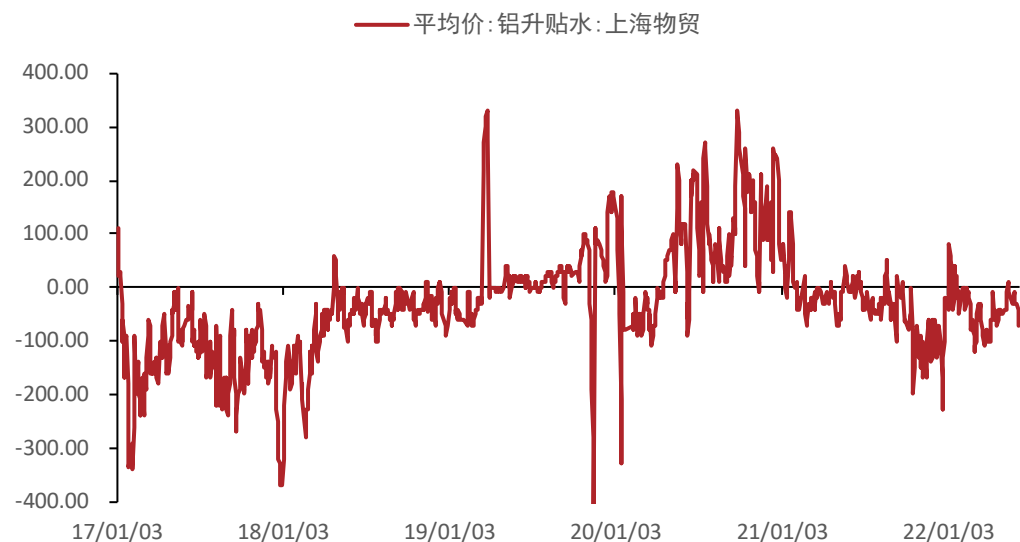
2 期现市场

基差



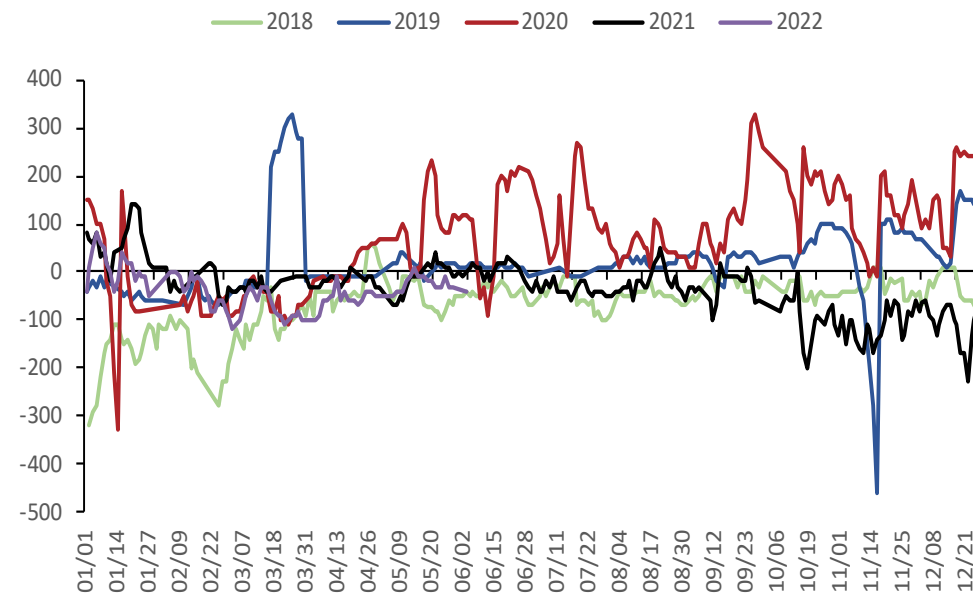
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图1： 现货月基差（元/吨）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

图2： 基差季节性（元/吨）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

国内现货基差在二季度始终维持相对低位，上游电解铝厂的复工复产叠加下游受疫情影响的需求走弱，国内铝锭现货供应整体维持充足。在上海解封后，尽管市场对于后续消费保持乐观，但实际需求仍然偏弱，基差维持低位。

3 利润库存

电解铝利润



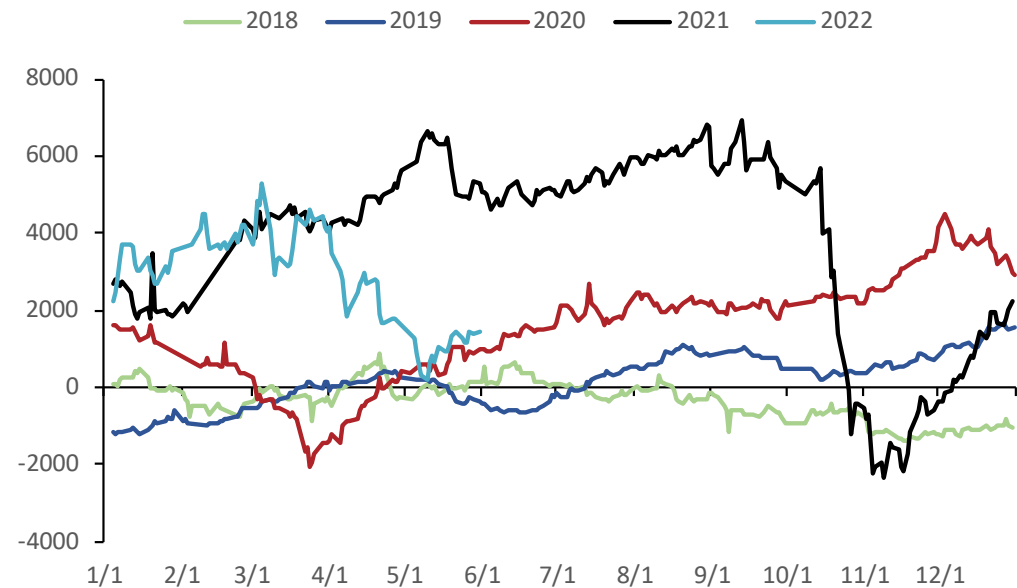
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图7： 电解铝冶炼利润（元/吨）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

图8： 冶炼利润季节性（元/吨）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

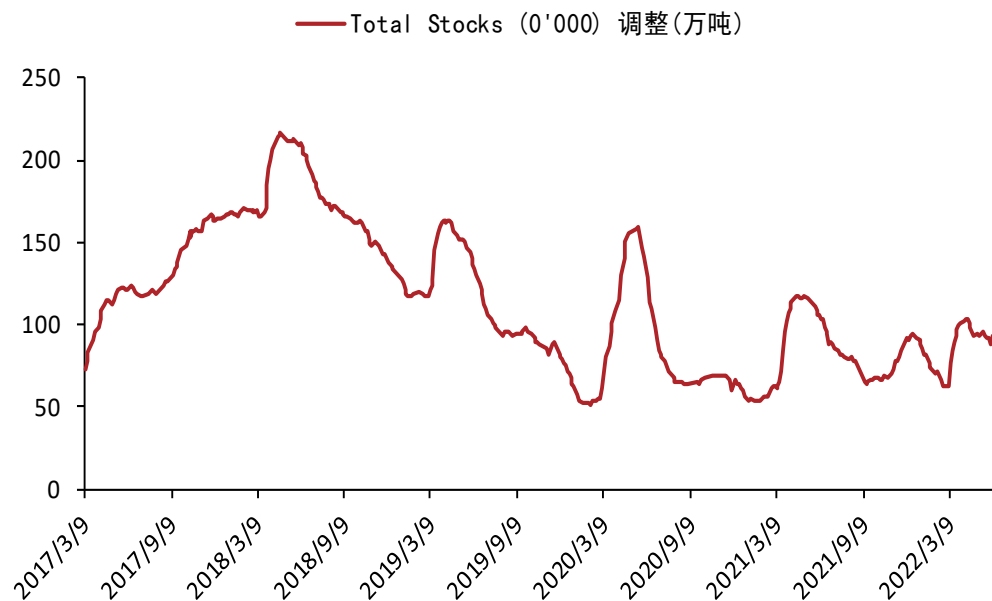
在经历了2021年四季度短暂的亏损后，随着电解铝价格的一路上涨，电解铝厂的冶炼利润也重回高位。随着后续国内封城政策带来的需求走弱叠加上游电解铝厂大规模复产，冶炼厂利润一路走弱。从整体来看，电解铝厂仍然存在盈利空间，但部分高电价地区已经开始出现亏损。在现有的强预期弱现实情况下，预计冶炼厂利润将维持现状。

电解铝库存



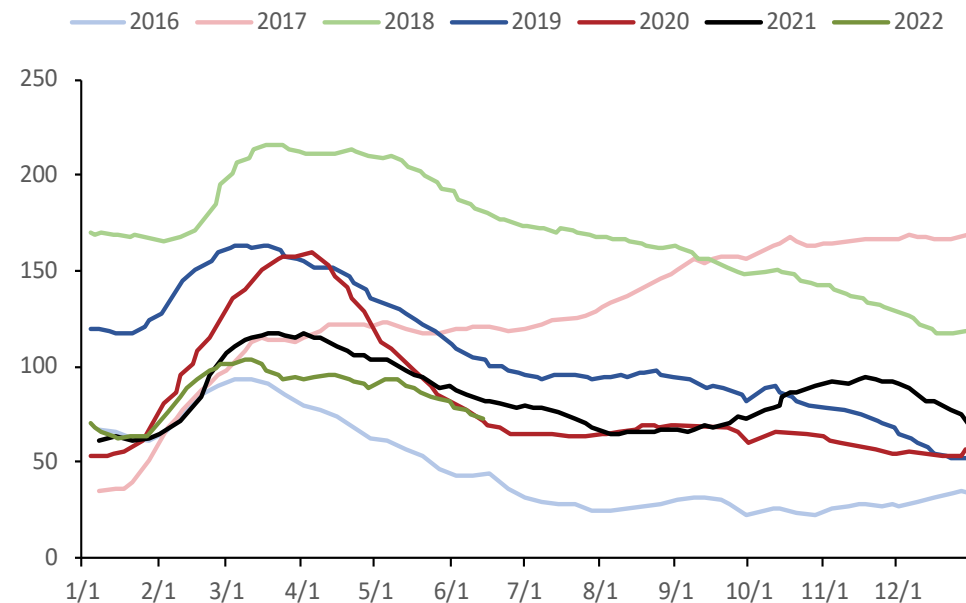
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图9： 五地社会库存（万吨）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

图10： 五地库存季节性（万吨）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

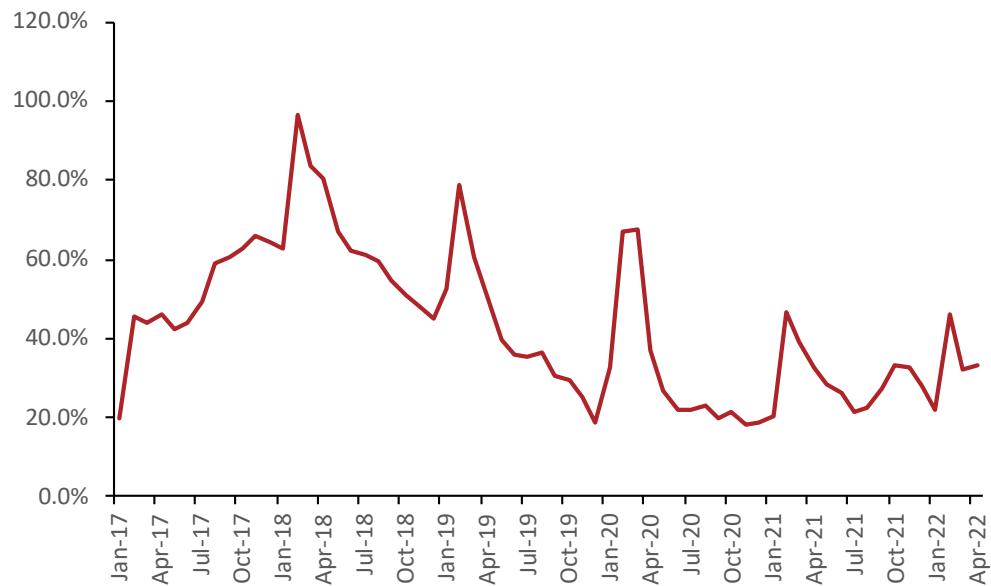
在传统季节性累库结束后，尽管下游消费受疫情影响表现不佳，但铝锭总体仍然维持了去库走势，但去库速度较往年同期明显走弱。可以看到四月库消比较三月出现了显著上涨。随着上海的解封，后续铝锭消费较上半年预计将有所回升。但需要注意的是，上游供应在上半年也出现了显著的增长，因此后续铝锭去库以及库消比走势预计整体降低大方向不变，但去库力度预计较为有限。

电解铝库消比



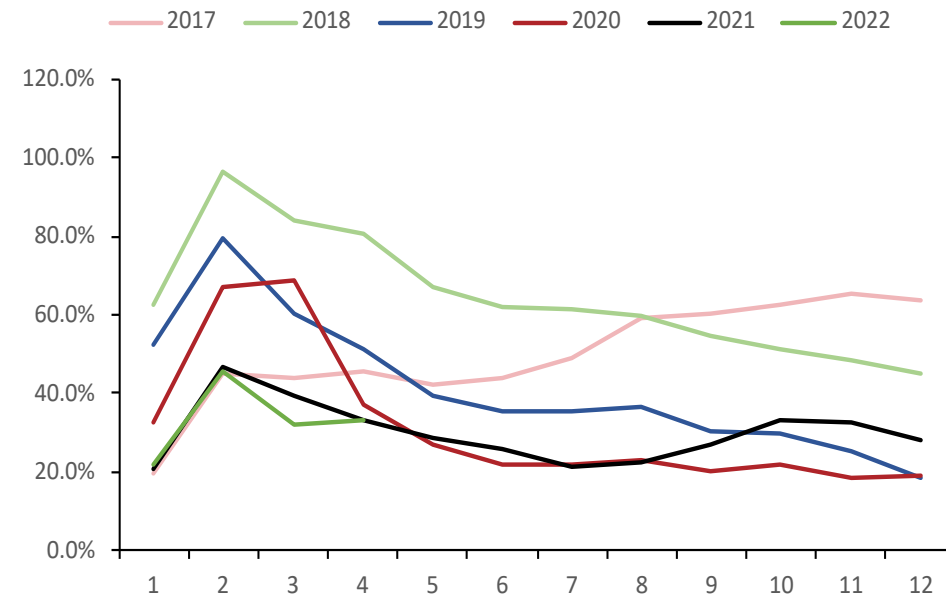
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图11： 铝锭库消比



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

图12： 铝锭库销比季节性



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

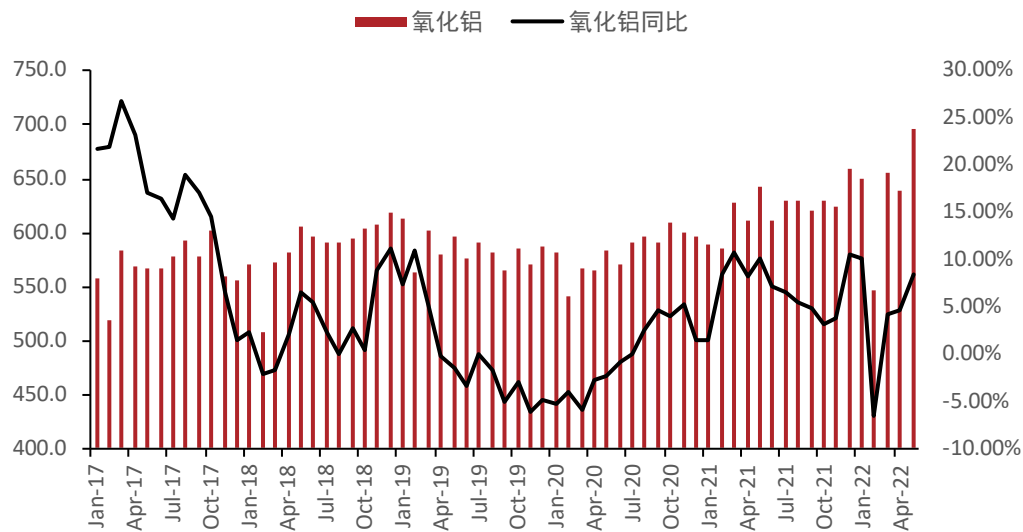
4 成本端

氧化铝产量



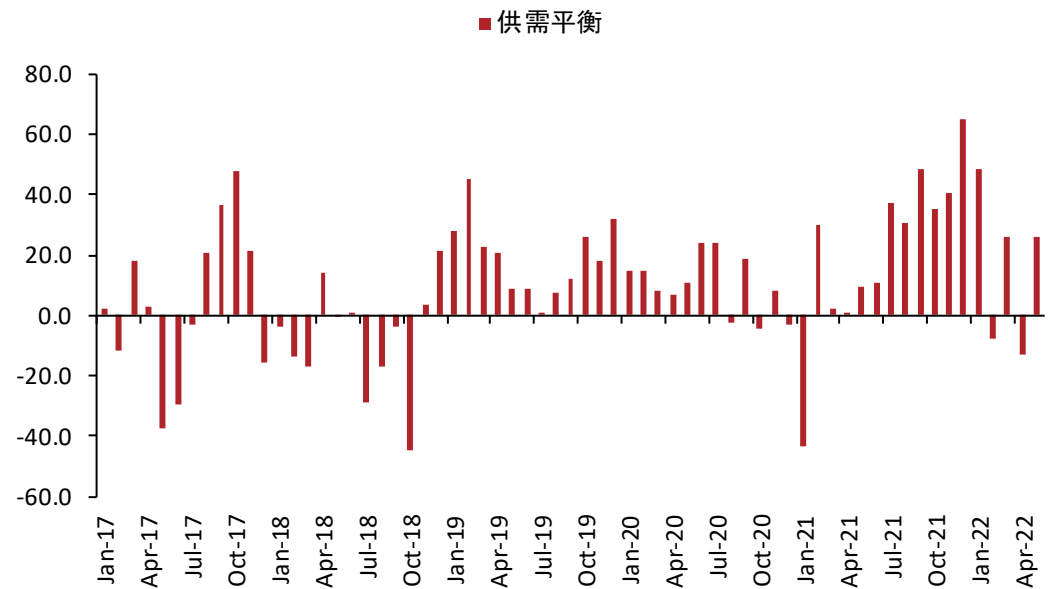
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图13： 氧化铝产量（万吨）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

图14： 氧化铝供需平衡情况（万吨）



资料来源： SMM、海关、五矿期货研究中心

成本端方面，国内氧化铝供应充足，国内氧化铝冶炼利润大部分时间处于亏损状态。后续预计国内氧化铝供应将保持充裕，对于国内电解铝生产影响较小。



图15： 氧化铝冶炼利润（元/吨）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

图16： 氧化铝港口库存（万吨）



资料来源： MySteel、五矿期货研究中心

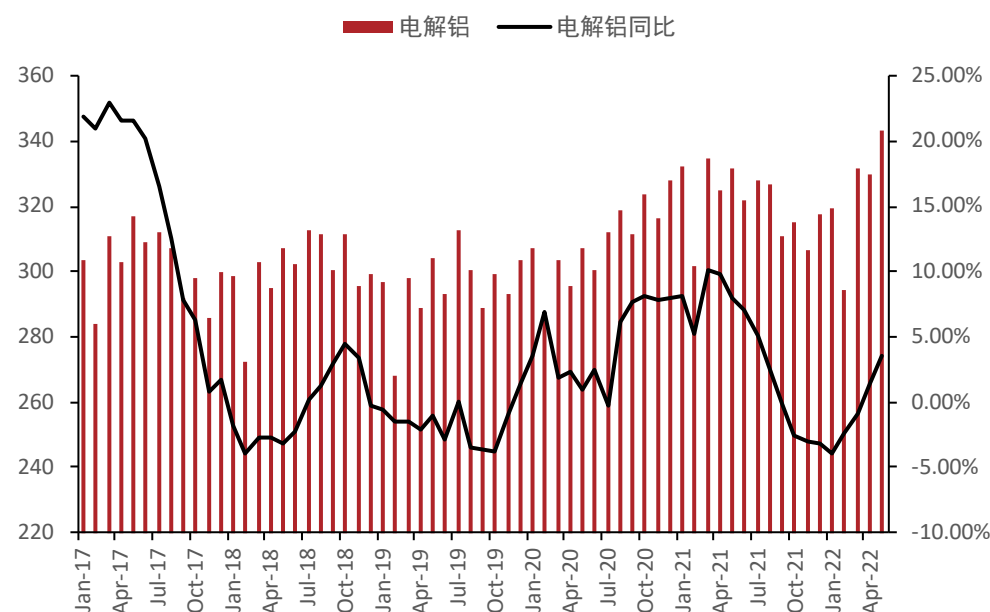
5 供给端

电解铝产量



五矿期货
MINMETALS FUTURES

图17： 电解铝国内产量（万吨）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

上半年国内电解铝复产稳步推进，疫情并未对国内电解铝供应造成显著影响。2022年1-5月国内累计电解铝产量达1619.9万吨，累计同比减少0.39%。5月份国内电解铝供应端增减并存，运行产能小幅抬升，其中云南、山东等地因产能置换及检修等原因减少25.2万吨，月内供应增量主要体现在云南、广西及河南部分企业小幅复产及新增投产，涉及产能40.8万吨。截至6月初，SMM统计全国电解铝运行产能达4059.8万吨，国内有效建成产能规模4436.5万吨，全国电解铝开工率约为91.5%。下半年国内电解铝仍有新投产及复产预期，整体供应稳步上升。

供应:

SMM产量

增加的产量

减少的产量

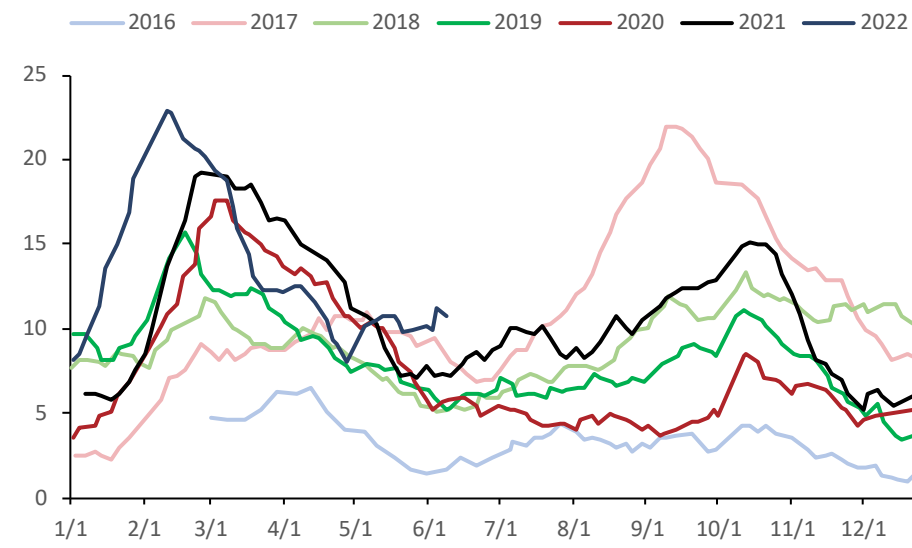
年化差额 (万吨)

2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2E

3873.2	3912.8	3846	3763.6	3782	4039
700	270	300	100	-	1,120
551	-	-1,127	-430	-650	1,450
125	27	-83	-33	-65	257

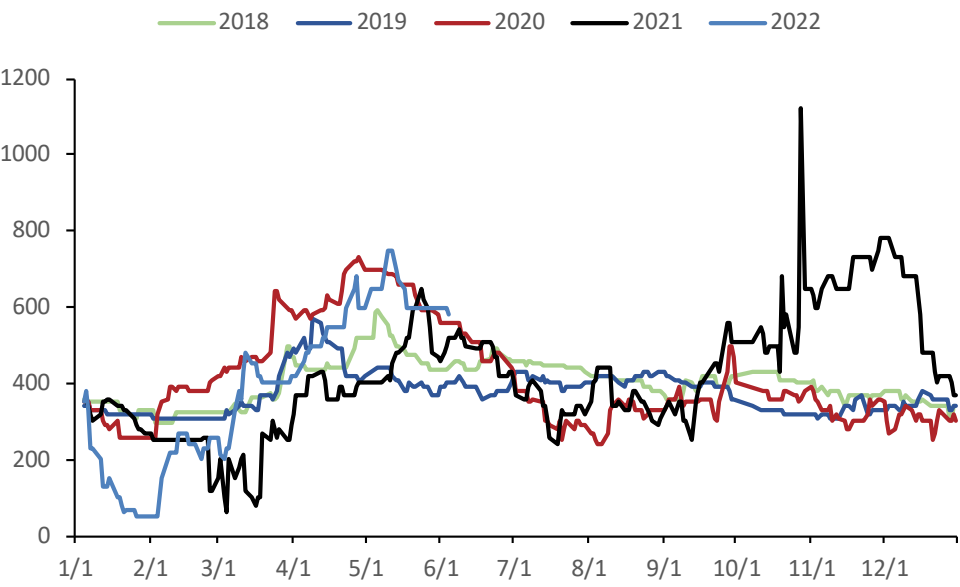
6 需求端

图18： 铝棒库存（万吨）



资料来源： MYSTEEL、五矿期货研究中心

图19： 铝棒加工费（元/吨）



资料来源： MYSTEEL、五矿期货研究中心

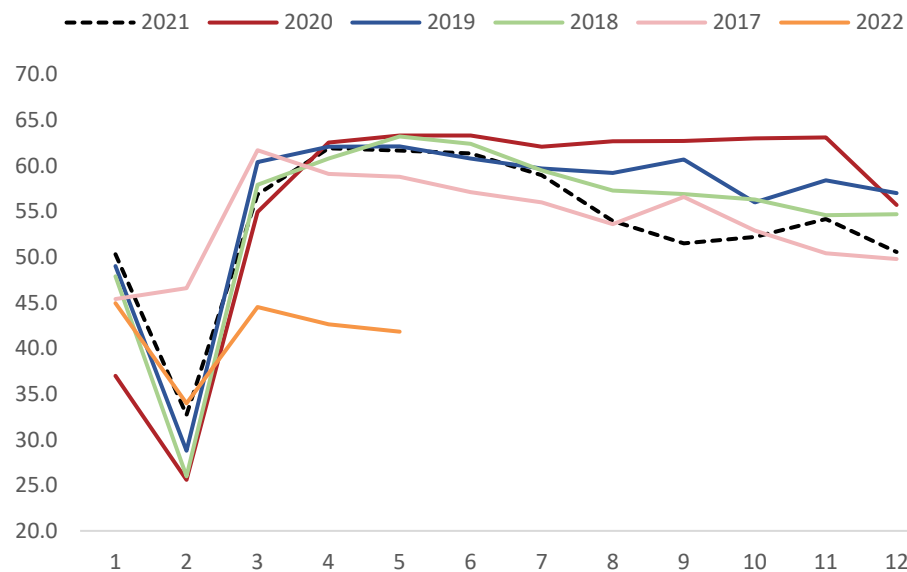
上半年国内电解铝下游消费受疫情影响持续走弱，铝棒库存在经历短暂去库后开始持续累库。

下游开工率



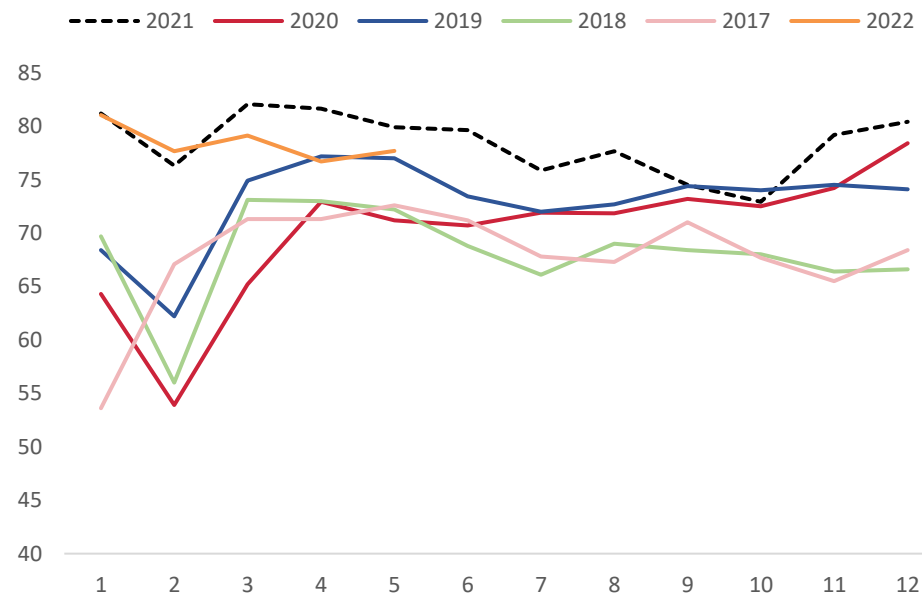
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图20： 铝材开工率（%）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

图21： 板带箔开工率（%）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

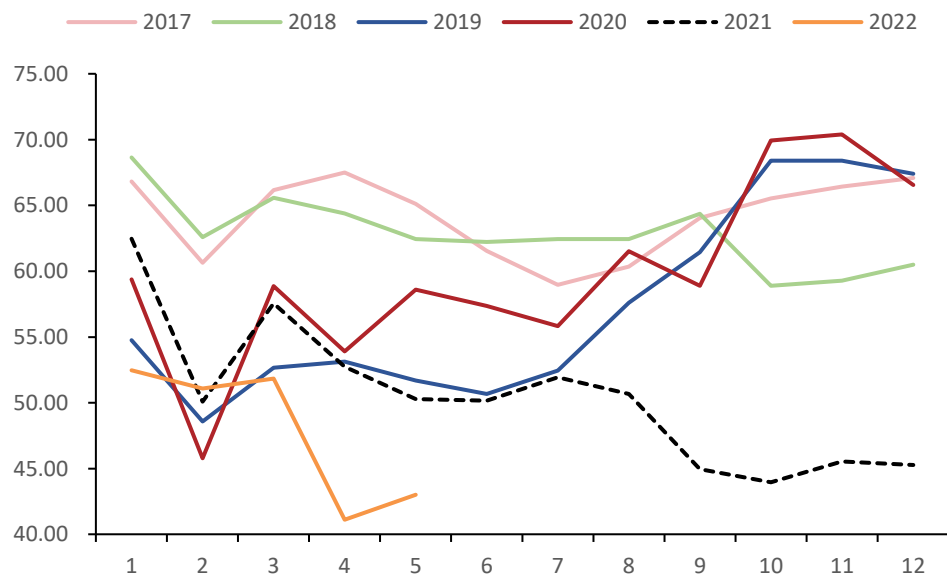
下游开工率方面，铝材开工率在3月后持续走弱，开工率均处于历史低位。板带箔开工率较2021年出现了显著下滑。

下游开工率



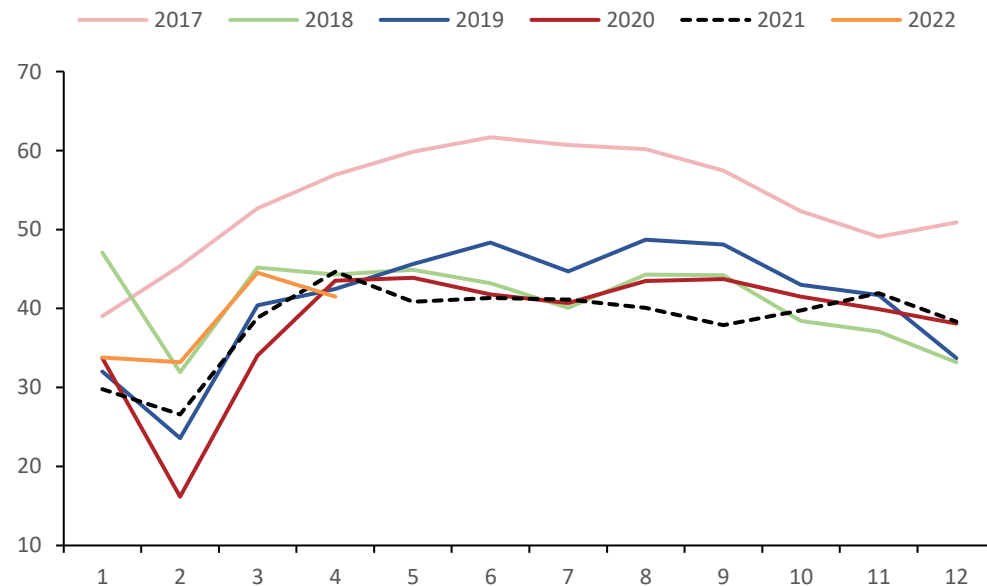
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图22： 合金开工率（%）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

图23： 线缆开工率（%）



资料来源： SMM、五矿期货研究中心

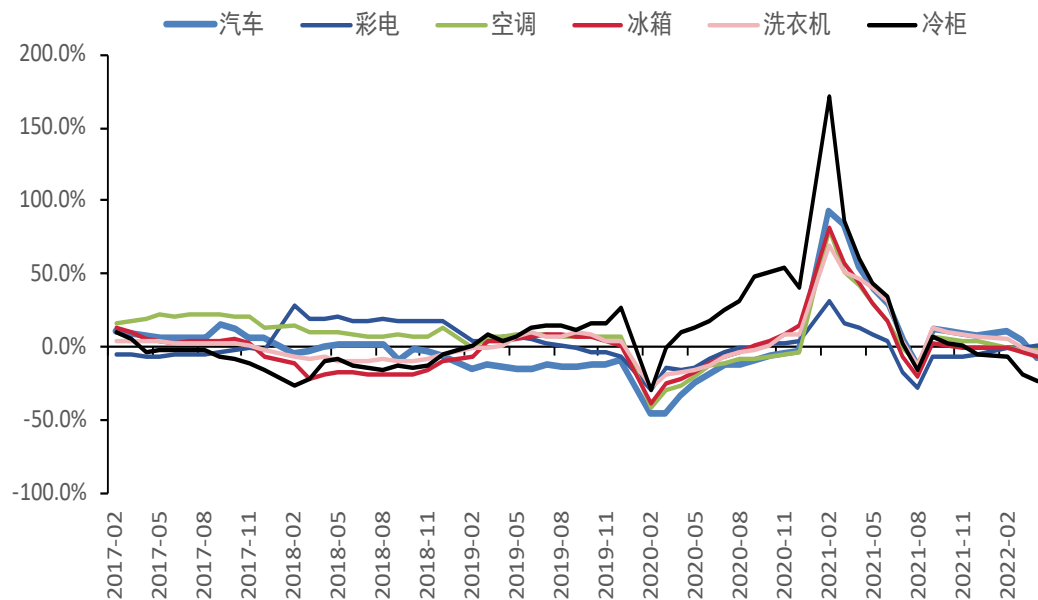
铝合金开工率也出现了大幅度的下滑，处于历史低位。线缆开工率较往年同期同样处于低位。整体而言，受疫情影响，下游开工率均出现了大幅度的下滑，这既有封城带来的物流不畅导致工厂停工，也有终端需求停滞带来的订单减少的原因。整体而言，整个上半年电解铝下游开工率均处于历史低位。下半年随着防疫政策的改变以及国家后续的政策支持预计整体开工率将重新回到正常水平。

终端情况



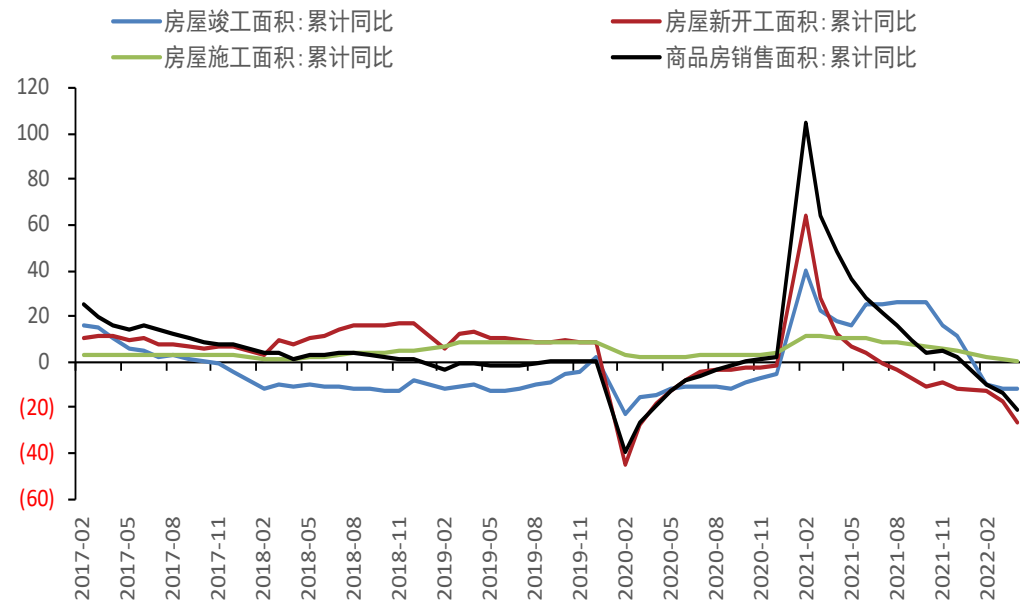
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图24： 主要产品累计同比（%）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

图25： 房地产累计同比（%）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

终端需求方面，受疫情影响，终端耐用品消费同比均出现大幅度走弱，同比和累计同比增速均位于0轴以下。随着疫情的逐步管控，汽车销售出现了边际好转，5月乘用车厂商批发、零售环比增长64%、30%。近期，各地积极出台地方性车市刺激政策，叠加复工复产加快推进，汽车销售边际好转。但是整体来看，疫情的影响还在持续，消费的恢复仍需耐心等待。房地产方面，相关数据仍旧维持低迷，尽管各地均在不同程度上放开了对于购房的限制，但受疫情以及国内经济低迷影响，相关数据仍然不理想。同时国内恒大昆明楼盘再度出现无法交房的情况也让国内民众对于购买期房产生了担忧。2022年一季度末，人民币房地产贷款余额53.22万亿元，同比增长6%，我国居民的总负债超过了200万亿，人均负债14.7万，国民储蓄率从51.8%降至45%。在现有经济环境以及居民负债率下，房地产行业预计将维持低迷，尽管疫情管控结束后出现了边际改善，但难以出现根本性改变。

7 进出口



原铝进出口



五矿期货
MINMETALS FUTURES

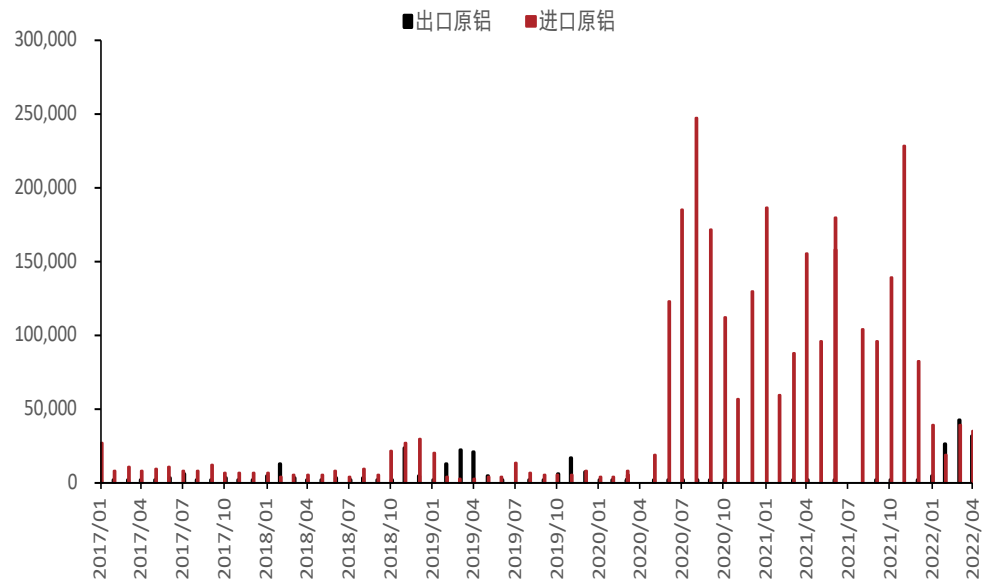
图26： 铝锭进口盈亏比例（%）



资料来源： WIND、五矿期货研究中心

随着海外受制于海外天然气价格上涨，国内铝锭进口窗口关闭，原铝进出口数量大减。

图27： 原铝进出口（吨）



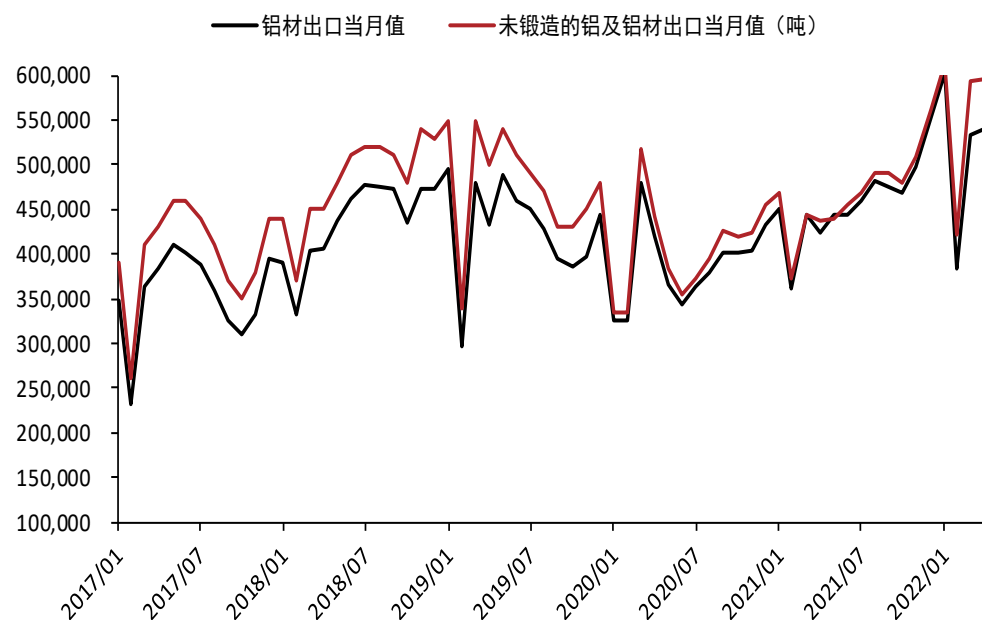
资料来源： SHFE、五矿期货研究中心

铝材进出口



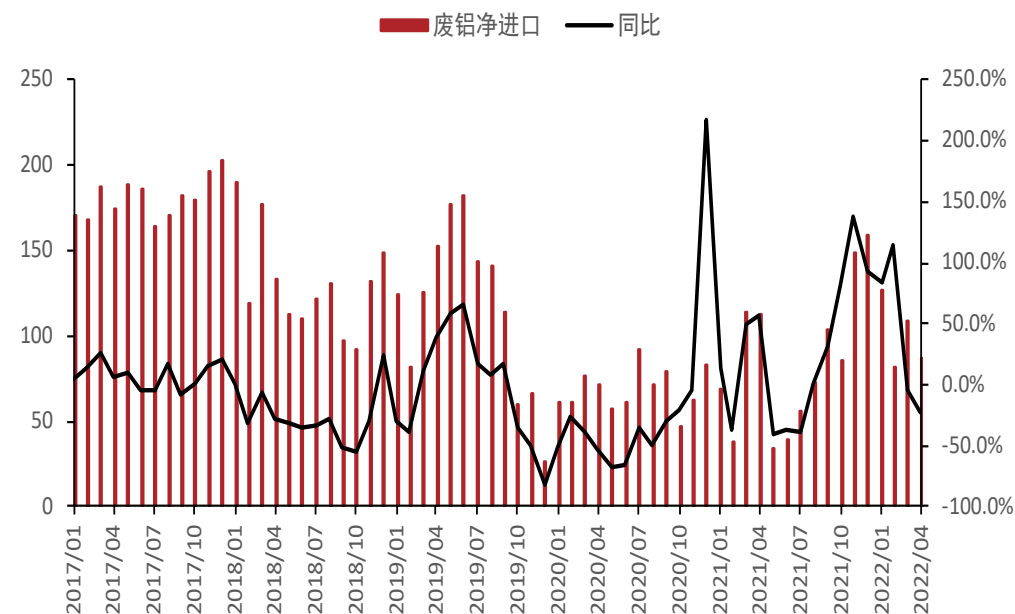
五矿期货
MINMETALS FUTURES

图28： 铝材出口（吨）



资料来源： 海关、五矿期货研究中心

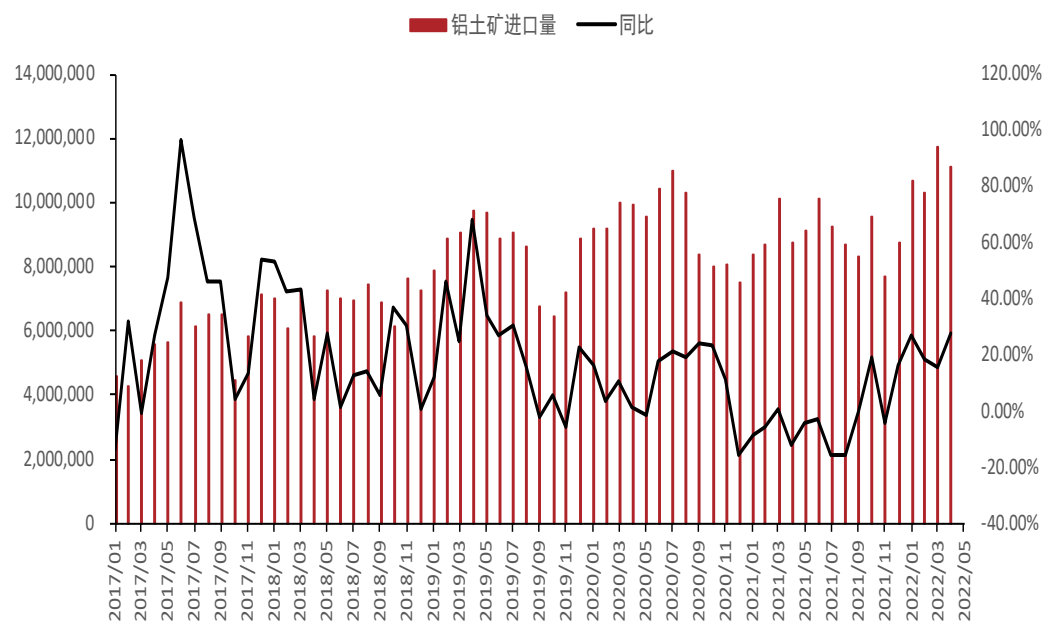
图29： 废铝净进口（千吨）



资料来源： 海关、五矿期货研究中心

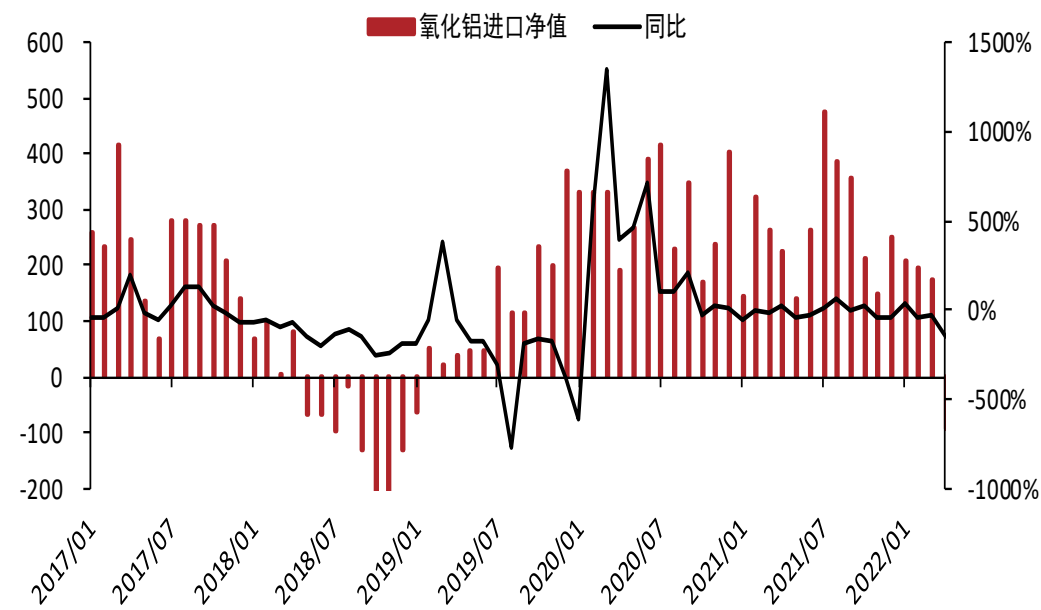
同时海外因俄乌战争爆发叠加电解铝厂停产，国内铝材出口数量大增，根据海关总署最新数据显示，2022年5月末锻轧铝及铝材出口量约为67.66万吨，环比增长13.36%，同比增长54.09%。2022年1-5月末锻轧铝及铝材出口量290.18万吨，同比去年1-5月增长34.2%。

图30： 铝土矿进口（吨）



资料来源： 海关、五矿期货研究中心

图31： 氧化铝进口（万吨）



资料来源： 海关、五矿期货研究中心

随着国内上游电解铝厂复产的进行，中国铝土矿进口数量也处于相对高位，较去年同期有显著增长。

8 小结

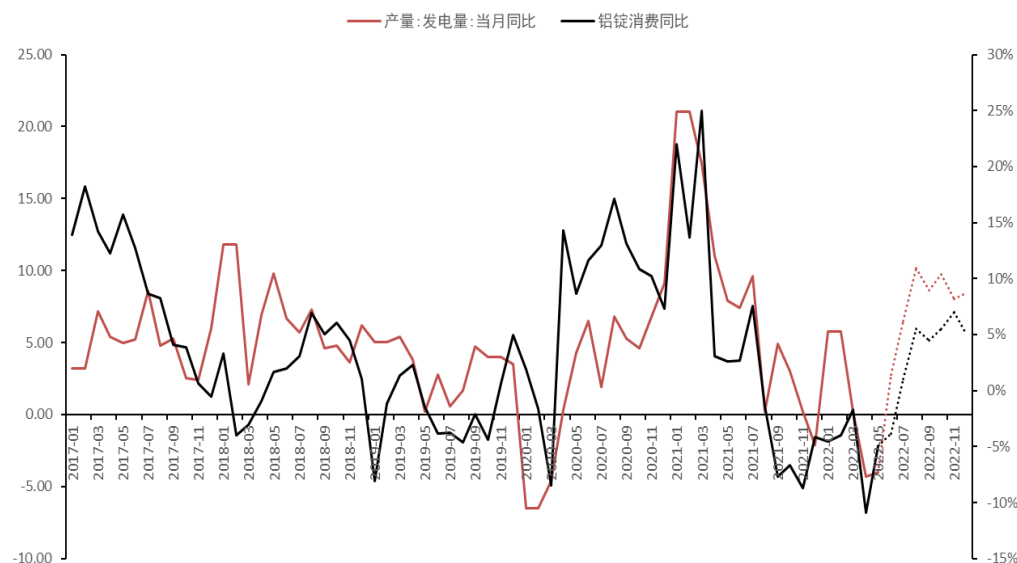


下半年供需



五矿期货
MINMETALS FUTURES

图32： 发电量-铝锭消费（%）



资料来源： SMM、WIND、五矿期货研究中心

从产业研究的角度出发，工业品在供需两端的量化判断上，供应端的数据更好跟踪。特别对于电解铝这种曾经的产能过剩品种来说，2017年之前供应端的增速成为市场主要的关注点。但是近两年来，随着国内供给侧改革以及碳中和的推进，供应端的增速在逐渐放缓，市场关注点更多的转变为政策对供应端的扰动。相较于从分类别的终端消费品的角度去推行下游需求情况，本文更倾向于从宏观角度来对下游需求进行推行。

在2021年末的五矿期货铝品种年报中，我们通过对于铝锭消费增速以及GDP的走势对比对2022年铝锭消费进行了推行，因此在本文中不再做过多赘述。相较于终端产品的消费，市场对于GDP变化的推行更加全面也更加准确。在能够显示GDP的数据中，发电量作为月度数据能帮助我们更加高频的推行出未来电解铝的消费情况。

根据中国能源集团技术研究院2022年4月出版的《中国煤炭、电力及碳市场年度报告》：预计2022年全社会用电量增长5%-6%；各季度增速总体呈逐季上升态势。上半年全社会用电量同比增长4%-5%，下半年同比增长6.5%-7.5%。上半年受疫情影响，整体发电量距离目标必定存在一定差距，因此我们在现有数据基础上对后面的变化进行预测。在此基础上，我们预测2022下半年消费同比增长约4.5%，全年消费较2021年基本持平。

供应方面，上半年国内电解铝复产稳步推进，疫情并未对国内电解铝供应造成显著影响。在无疫情扰动情况下，下半年供应预计将继续稳步增长。2022下半年国内电解铝产量预计同比增长9.6%，全年预计同比增长约5%。

小结



五矿期货
MINMETALS FUTURES

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2E	2022Q3E	2022Q4E
供应:												
SMM产量	3590.4	3613.2	3769.6	3872.8	3873.2	3912.8	3846	3763.6	3782	4039	4112	4227
增加的产量	425	375	525	825	700	270	300	100	-	1,120		
减少的产量	30	-195	-218	315	551	-	-1,127	-430	-650	1,450		
年化差额 (万吨)	46	18	31	114	125	27	-83	-33	-65	257		
净出口:												
净出口	103.39	87.88	43.35	82.85	79.47	76.07	90.65	155.19	138.60	160.00	150.00	150.00
年化差额 (万吨)	-69.12	-170.68	-291.25	-122.56	-95.67	-47.26	189.19	289.36	236.52	335.73	237.39	-20.76
库存:												
库存变化	107.90	-94.40	-4.90	-4.10	61.20	-42.40	-29.90	-2.30	22.70	-25.00	-24.00	9.75
年化差额 (万吨)	431.60	-377.60	-19.60	-16.40	244.80	-169.60	-119.60	-9.20	90.80	-100.00	-96.00	39.00
消费:												
测算国内消费减量	86.88	-378.68	-455.25	-306.56	-565.27	-138.86	12.79	405.76	173.72	279.13	-126.00	-200.00
消费增速估计	-2.51%	10.93%	13.14%	8.85%	15.45%	3.80%	-0.35%	-11.09%	-4.66%	-7.48%	3.38%	5.36%

可以看到，在供应端出现显著增长的情况下，需求端并未出现显著增长，但海外受疫情带来的电解铝厂停产带动了国内铝材的出口弥补了一部分因疫情影响带来的需求端的走弱。但整体而言，国内铝锭的供应仍然处于相对过剩的状态，在疫情不对供应端产生较大扰动的情况下，预计下半年电解铝价格维持震荡态势概率较大。参考运行区间：17500-21500。

免责声明



五矿期货
MINMETALS FUTURES

如果您对本报告有任何意见或建议，请致信于**研究所信箱**（research@wkqh.cn），欢迎您及时告诉我您对本刊的任何想法！

本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。

本报告并不提供量身定制的投资建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。五矿期货研究团队建议投资者应独立评估特定的投资和战略，并鼓励投资者征求专业财务顾问的意见。具体的投资或战略是否恰当取决于投资者自身的状况和目标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。

版权声明：本报告版权为**五矿期货有限公司**所有。本刊所含文字、数据和图表未经**五矿期货有限公司**书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。未经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。

公司联系方式



五矿期货
MINMETALS FUTURES

未来（futures）在您眼前，五矿期货在您身边！

网址：www.wkqh.cn

全国统一客服热线：4008885398

总部地址：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦13-16层



五矿期货微服务：wkqhfw



官方微博